Less Than Equal Constraints

3 constraints

$$x_1 \le z_1,\quad x_2 \le z_2,\quad x_3 \le z_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \le \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

$$Ax \le b$$

$$x_1 \ge z_1,\quad x_2 \ge z_2,\quad x_3 \ge z_3$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \le \begin{bmatrix} -z_1 \\ -z_2 \\ -z_3 \end{bmatrix}$$

Convert

$x_1 \ge z_1,\ x_2 \ge z_2,\ x_3 \ge z_3$ to $-x_1 \le -z_1,\ -x_2 \le -z_2,\ -x_3 \le -z_3$

$$Ax \le b$$

6 constraints , 3 variables

$$y_1 \le x_1 \le z_1,\quad y_2 \le x_2 \le z_2,\quad y_3 \le x_3 \le z_3$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \le \begin{bmatrix} -y_1 \\ -y_2 \\ -y_3 \\ z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

6 x 3

$$Ax \le b$$